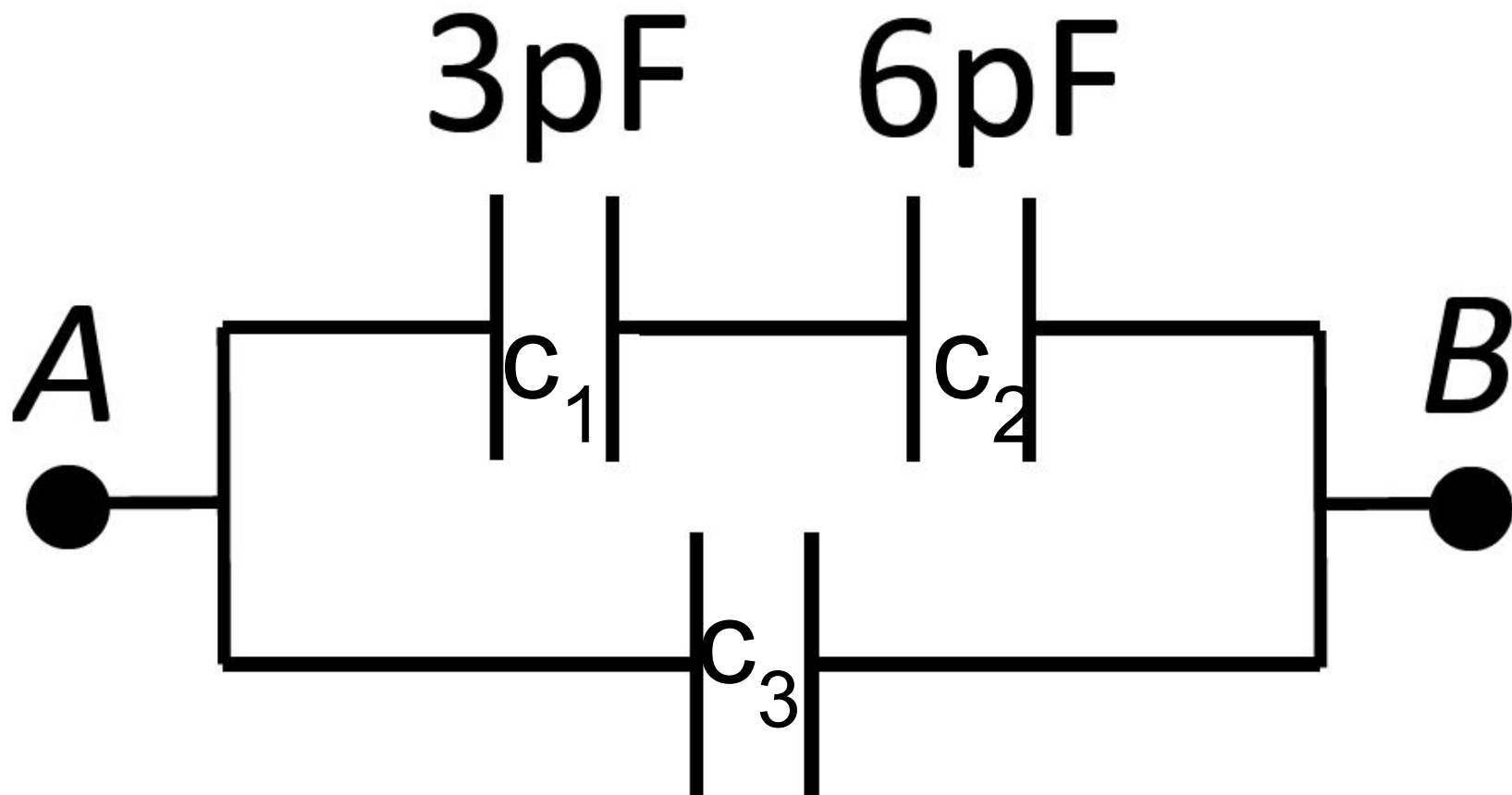


P5)



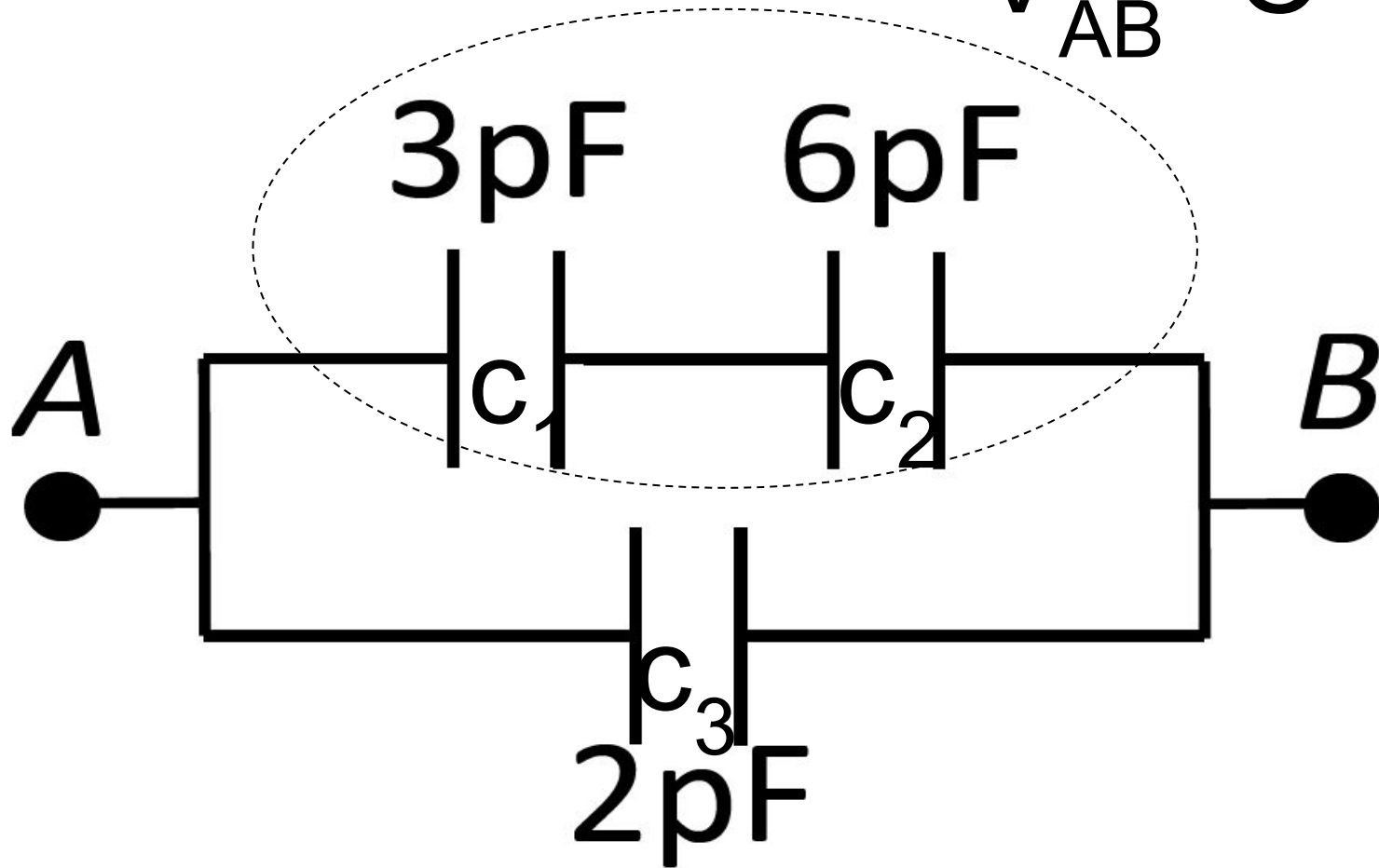
a) Se trata de encontrar la capacidad equivalente tal que:

$V_{AB} = Q_{\text{total}} / C_{123}^{\text{eq}}$ siendo Q_{total} la carga total (en valor absoluto) del conjunto los capacitores.

C_{123}^{eq} lo que queremos encontrar.

Desglosamos el problema, considerando las ramas de arriba y de abajo. Los capacitores 1 y 2 (arriba) se encuentran en serie, porque comparten la misma carga. Tendrán una capacidad equivalente C_{12} . Luego el capacitor 3, está en paralelo con este “capacitor equivalente” y calculamos la capacidad equivalente en paralelo. Desarrollamos a continuación:

$$V_{AB} = C_{12}^{eq} Q_{12}$$



La capacidad equivalente de los capacitores 1 y 2 se calcula planteando:

$$V_{AB} = V_1 + V_2, \text{ siendo } V_1 = Q_1/C_1 \text{ y } V_2 = Q_2/C_2$$

Pero ya dijimos que comparten la carga (por conservación de la carga) por lo tanto $Q_1 = Q_2 = Q_{12}$. Reemplazando resulta la capacidad equivalente de capacitores en serie:

$$V_{AB} = Q_{12}(1/C_1 + 1/C_2) = Q_{12}/C_{12}^{eq}$$

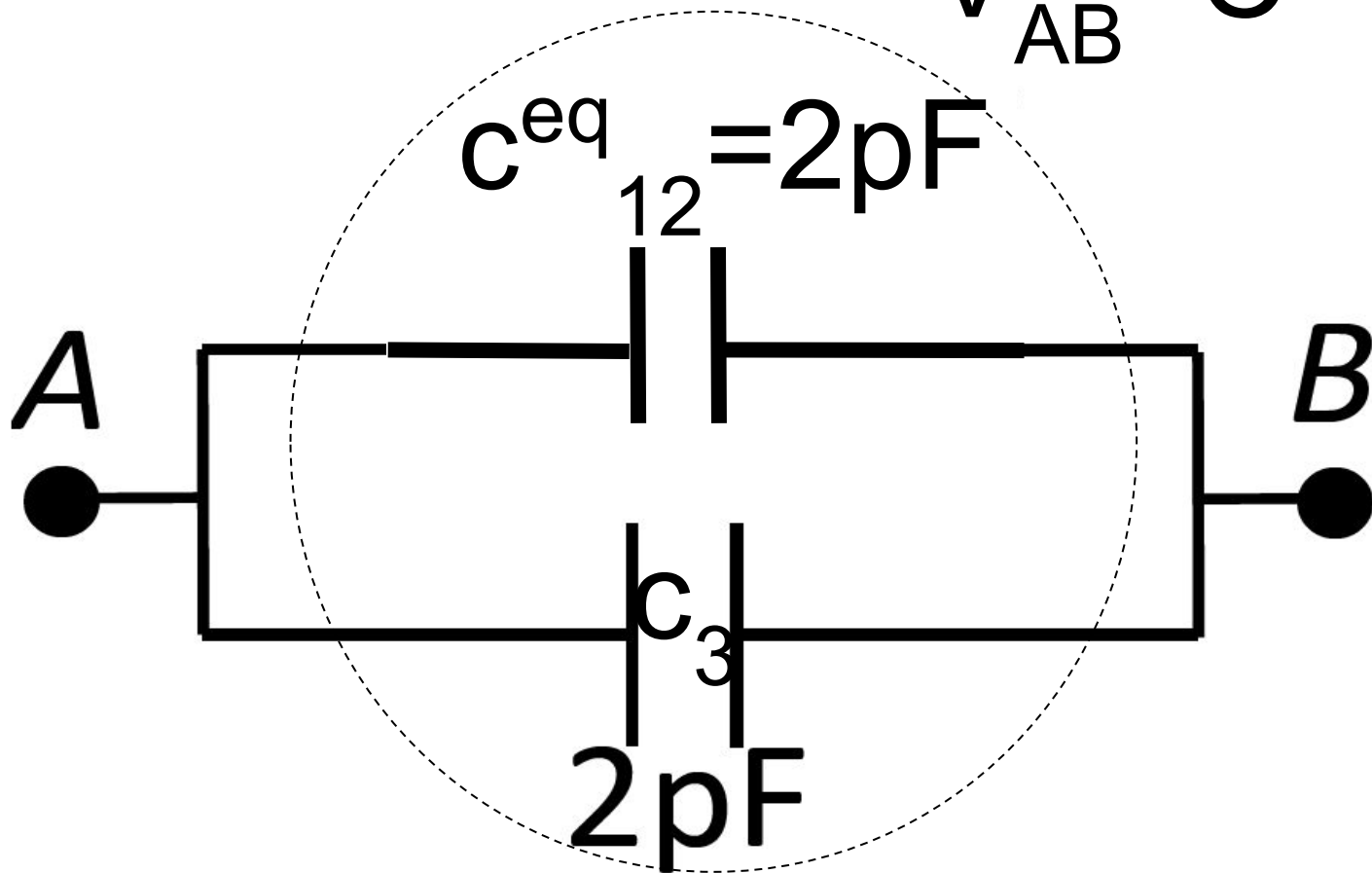
$$\text{Donde llamamos } 1/C_{12}^{eq} = (1/C_1 + 1/C_2)$$

$$\text{Luego, despejando los datos: } C_{12}^{eq} = (C_1.C_2)/(C_1+C_2) = 3 \times 6 / (3+6) \text{ pF} = 2 \text{ pF}$$

$$V_{AB} = C_{eq}^{123} Q_{total}$$

$$c_{12}^{eq} = 2\text{pF}$$

$$c_3 = 2\text{pF}$$



Ahora consideramos la capacidad equivalente de dos capacitores en paralelo porque comparten la misma diferencia de potencial V_{AB} .

Considerando que la carga total es la suma de las cargas, se deduce la capacidad equivalente en paralelo:

$$V_{AB} C_{123}^{\text{eq}} = Q_{\text{total}} = Q_{12} + Q_3 = V_{AB} C_{12}^{\text{eq}} + V_{AB} C_3$$

$$Q_{12} = 24 \times 10^{-12} \text{Coulomb}$$

Ahora consideramos la capacidad equivalente de dos capacitores en paralelo porque comparten la misma diferencia de potencial V_{AB} .

Considerando que la carga total es la suma de las cargas, se deduce la capacidad equivalente en paralelo:

$$\cancel{V_{AB}} C_{123}^{\text{eq}} = Q_{\text{total}} = Q_{12} + Q_3 = \cancel{V_{AB}} C_{12}^{\text{eq}} + \cancel{V_{AB}} C_3$$

Cancelando el factor común, la capacidad equivalente es la suma de las capacidades:

$$C_{123}^{\text{eq}} = C_{12}^{\text{eq}} + C_3 = 4 \text{pF}$$

b) Se trata de encontrar las diferencias de potencial en cada capacitor:

$$V_1 = Q_1/C_1$$

$$V_2 = Q_2/C_2$$

$$V_3 = Q_3/C_3$$

$Q_1 = Q_2 = Q_{12}$ la calculamos de la expresion (slide 5):

$$V_{AB} = Q_{12} / C_{12}^{eq} \rightarrow Q_{12} = 12V \times 2pF = 24 \times 10^{-12} \text{Coulomb}$$

Así que tenemos la carga tanto del capacitor 1 como del 2.

b) Se trata de encontrar las diferencias de potencial en cada capacitor:

$$V_1 = Q_1/C_1 \rightarrow 24 \times 10^{-12} \text{Coulomb} / 3 \text{pF} = 8 \text{V} \text{ (recordemos que pF} = 10^{-12} \text{F)}$$

$$V_2 = Q_2/C_2 \rightarrow 24 \times 10^{-12} \text{Coulomb} / 6 \text{pF} = 4 \text{V}$$

$$V_3 = Q_3/C_3 = V_{AB} = 12 \text{ V}$$

c) Se trata de encontrar las cargas en cada capacitor

Las de 1 y 2 ya las determinamos. Falta la de C3:

$$V_3 = Q_3/C_3 = V_{AB} = 12 \text{ V} \rightarrow$$

$$Q_3 = 12 \text{ V} \times 2 \text{ pF} = 24 \times 10^{-12} \text{ Coulomb}$$

Da la misma carga que en 1 y 2 porque tienen la misma capacidad y están a la misma diferencia de potencial.

d) Se trata de encontrar la energía almacenada según la expresión: $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$. Este es el trabajo realizado para almacenar las cargas en el sistema.

Conocemos las capacidades y tensiones de cada uno de los capacitores. Reemplazamos en la expresión:

$$U_1 \rightarrow \frac{1}{2} 3\text{pF} \times (8\text{V})^2 = 96 \times 10^{-12} \text{ Joules}$$

(1Joule= 1Coulomb.Volt)

$$U_2 \rightarrow \frac{1}{2} 6\text{pF} \times (4\text{V})^2 = 48 \times 10^{-12} \text{ Joules}$$

$$U_3 \rightarrow \frac{1}{2} 2\text{pF} \times (12\text{V})^2 = 144 \times 10^{-12} \text{ Joules}$$

La energía total del sistema es aditiva:

$$U_{\text{total}} = U_1 + U_2 + U_3 = 96\text{J} + 48\text{J} + 144\text{J} = 2,88 \times 10^{-10} \text{ Joules}$$

Que se puede calcular también como:

$$U_{\text{total}} = \frac{1}{2} C_{\text{eq}} (V_{\text{AB}})^2 = \frac{1}{2} 4\text{pF} (12\text{V})^2 = 2,88 \times 10^{-10} \text{ Joules}$$